

T

Il saggiatore

La favola dei suoni

Composizione:

1621-22

Pubblicazione: 1623**Genere:** trattato
scientifico sotto
forma di epistola**Argomento:** una
parabola sulla ricerca
scientifica

Nel brano che segue, Galilei ci offre quello che secondo lo studioso Martino Capucci è «il più bel racconto del Seicento», ovvero un'«esemplare parabola della ricerca scientifica». Un uomo dall'ingegno particolarmente acuto, appassionato di suoni, si mette alla ricerca degli innumerevoli modi di produrne, e ogni volta che crede di aver ormai esaurito ogni possibilità, ne scopre di nuovi.

- Parmi¹ d'aver per lunghe esperienze osservato, tale esser la condizione umana intorno alle cose intellettuali, che quanto altri meno ne intende e ne sa, tanto più risolutamente voglia discorrerne; e che, all'incontro², la moltitudine delle cose conosciute ed intese renda più lento ed irresoluto al
- 5 sentenziare circa qualche novità. Nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato da natura d'uno ingegno perspicacissimo³ e d'una curiosità straordinaria; e per suo trastullo⁴ allevandosi diversi uccelli, gustava molto del lor canto, e con grandissima meraviglia andava osservando con che bell'artificio, colla
- 10 stess'aria con la quale respiravano, ad arbitrio loro formavano canti diversi, e tutti soavissimi. Accadde che una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono, né potendosi immaginar che fusse altro che qualche uccelletto, si mosse per prenderlo; e venuto nella strada, trovò un pastorello, che soffiando in certo legno
- 15 forato e movendo le dita sopra il legno, ora serrando ed ora aprendo certi fori che vi erano, ne traeva quelle diverse voci, simili a quelle d'un uccello, ma con maniera diversissima stupefatto e mosso dalla sua natural curiosità, donò al pastore un vitello per aver quel zufolo, e ritiratosi in se stesso, e conoscendo che se non s'abbatteva a passar colui⁵, egli non avrebbe mai imparato che ci erano in natura due modi da formar voci e canti soavi, volle allontanarsi da casa, stimando di potere incontrar qualche altra avventura. Ed occorse⁶ il giorno seguente,
- 20 che passando presso a un piccol tugurio⁷, sentì risonarvi dentro una simil voce; e per certificarsi⁸ se era un zufolo o pure un merlo, entrò dentro, e trovò un fanciullo che andava con un archetto, ch'ei teneva nella man destra, segnando alcuni
- 25 nervi⁹ tesi sopra certo legno concavo, e con la sinistra sosteneva lo strumento, e vi andava sopra movendo le dita, e senz'altro fiato ne traeva voci diverse e molto soavi. Or qual fusse il suo stupore, giudichilo¹⁰ chi partecipa dell'ingegno e della curiosità che aveva colui; il qual, vedendosi sopraggiunto da due nuovi modi di
- 30 formar la voce ed il canto tanto inopinati¹¹, cominciò a creder ch'altri ancora ve ne potessero essere in natura. Ma qual fu la sua meraviglia, quando entrando in certo tempio si mise a guardar dietro alla porta per veder chi aveva sonato, e s'accorse che il suono era uscito dagli arpioni e dalle bandelle¹² nell'aprir la

CORNE ←

CERNIERE DELLE
PORTE

1. Parmi: Mi sembra.

2. all'incontro: al contrario.

3. dotato ... perspicacissimo: naturalmente dotato d'intuito immediato, acuto e sottile.

4. trastullo: divertimento.

5. conoscendo ... colui: riconoscendo

(«conoscendo») che, se quel pastorello

(«colui») non fosse capitato a passare

(«non s'abbatteva a passar»).

6. occorre: accadde.

7. tugurio: abitazione angusta e misera.

8. certificarsi: accertarsi.

9. alcuni nervi: sono le corde dello

strumento.

10. giudichilo: lo giudichi.

11. inopinati: imprevisi, inaspettati.

12. arpioni ... bandelle: sono le parti delle cerniere delle porte.

porta? Un'altra volta, spinto dalla curiosità, entrò in un'osteria, e credendo d'aver a veder uno che coll'archetto toccasse leggermente le corde d'un violino, vide uno che fregando il polpastrello d'un dito sopra l'orlo d'un bicchiere, ne cavava soavissimo suono. Ma quando poi gli venne osservato che le vespe, le zanzare e i mosconi, non, come i suoi primi uccelli, col respirare formavano voci interrotte, ma col velocissimo batter dell'ali rendevano un suono perpetuo, quanto crebbe in esso lo stupore tanto si scemò¹³ l'opinione ch'egli aveva circa il sapere come si generi il suono; né tutte l'esperienze già vedute sarebbero state bastanti a fargli comprendere o credere che i grilli già che non volavano, potessero, non col fiato, ma collo scuoter l'ali, cacciar sibili così dolci e sonori. Ma quando ei si credeva non potere esser quasi possibile che vi fossero altre maniere di formar voci, dopo l'aver, oltre a i modi narrati, osservato ancora tanti organi, trombe, pifferi, strumenti da corde, di tante e tante sorte, e sino a quella linguetta di ferro che, sospesa fra i denti, si serve con modo strano della cavità della bocca per corpo della risonanza e del fiato per veicolo del suono¹⁴; quando, dico, ei credeva d'aver veduto il tutto, trovossi più che mai rinvolto¹⁵ nell'ignoranza e nello stupore nel capitargli in mano una cicale, e che né per serrarle la bocca né per fermarle l'ali poteva né pur diminuire il suo altissimo stridore, né le vedeva muovere squamme¹⁶ né altra parte, e che finalmente, alzandole il casso del petto¹⁷ e vedendovi sotto alcune cartilagini dure ma sottili, e credendo che lo strepito derivasse dallo scuoter di quelle, si ridusse a romperle per farla chetare, e che tutto fu in vano, sin che, spingendo l'ago più a dentro, non le tolse, trafiggendola, colla voce la vita, sì che né anco poté accertarsi se il canto derivava da quelle: onde si ridusse a tanta diffidenza del suo sapere, che domandato¹⁸ come si generavano i suoni, generosamente rispondeva di sapere alcuni modi, ma che teneva per fermo potervene essere cento altri incogniti ed inopinabili¹⁹.

L'indagine sui suoni è metafora della ricerca scientifica, ovvero di un processo che mai potrà portare a risultati definitivi.

13. si scemò: diminui, perse credito.

14. quella linguetta ... suono: è la descrizione di uno scacciapensieri.

15. rinvolto: avvolto.

16. squamme: lamelle, scaglie.

17. il casso del petto: la cassa toracica.

18. domandato: interrogato su.

19. inopinabili: imprevedibili, non immaginabili.

T Dentro il testo

IN SINTESI

Un uomo appassionato di suoni scopre per caso che non soltanto gli uccelli sono capaci di produrne, ma anche gli uomini, con l'aiuto di alcuni strumenti. Decide allora di partire alla ricerca di nuovi modi di produrre suoni e impara che questi si possono ricavare da molteplici strumenti ad arco, dalle cerniere delle porte e persino sfregando con un dito il bordo dei bicchieri; inoltre esistono suoni prodotti in vario modo da vespe, zanzare, mosconi, grilli.

Quando crede di avere ormai visto tutti i modi possibili di produrre suoni, scopre ancora gli organi, le trombe, i pifferi, gli scacciapensieri e infine le cicale, che producono suoni in modo del tutto diverso da tutti gli altri insetti. L'uomo diventa allora così diffidente verso la conoscenza accumulata, che, a chi gli domanda come si generino i suoni, risponde di conoscere alcuni modi, ma di esser certo che ne esistano molti altri, sconosciuti e inimmaginabili.

I TEMI E L'ESPRESSIONE

LA SAGGEZZA SOCRATICA

All'interno di un testo scientifico (*Il saggia*to

re), fitto di dati e dimostrazioni matematiche, la novella qui presentata costituisce una **pagina singolare**, consentita dalla forma epistolare e dal tono complessivamente familiare dell'opera.

Il significato della "parabola" è evidente, e annunciato dalla breve premessa alla narrazione, nella quale, richiamando una celebre convinzione socratica, si ricorda che si è **tanto più saggi e sapienti** quanto più si è consapevoli dei **limiti della propria conoscenza**. La realtà va dunque indagata in modo empirico, ma con la consapevolezza che la ricerca non porterà mai a risultati certi e definitivi.

► Stefano Della Bella, illustrazione per l'edizione bolognese delle opere di Galileo Galilei del 1655-56, rame.

Galilei è ritratto nell'atto di presentare il telescopio, da lui perfezionato, alle Muse.



Analisi attiva

LEGGERE CON METODO

COMPRENSIONE GLOBALE

1. Nel passo è perfettamente riconoscibile lo schema narrativo tipico del genere letterario della favola. Completa la tabella, sintetizzando il contenuto narrativo del brano.

Situazione iniziale	C'era una volta un uomo molto ingegnoso che si dilettava ad allevare uccelli e ad ascoltarne il canto.
Azione complicante	DURANTE LA NOTTE SENTE UN PASTORELLO CHE SUONA UNO ZUPPOLO
Peripezie	VIAGGIA ALLA RICERCA DEI NOMI PER GENERARE ALTRI SUONI
Culmine dell'azione	UCCIDE LA CICALA
Scioglimento	CAPISCE CHE NON È POSSIBILE CONOSCERE TUTTI I NOMI IN CUI SI CREANO I SUONI

2. Elenca gli animali e gli oggetti che producono suoni citati nel passo.

3. Il protagonista giunge a una conclusione definitiva sulla natura e l'origine dei suoni? Perché?

NO, PERCHÉ HA CAPITO CHE CI SONO INFINITI NOMI DI GENERARE SUONI

LA LINGUA E LE STRUTTURE

4. La frase iniziale rivela la natura di apologo della favola: quale tesi vuole dimostrare Galilei?
5. Individua nel testo tutte le espressioni che rinviano alla sfera lessicale dello stupore.
6. Nel brano sono presenti alcune avversative («Ma...»): trovale e determina la loro funzione nel testo.

I TEMI E L'INTERPRETAZIONE

7. In che modo, attraverso questa favola, viene esemplificato il processo del metodo sperimentale?
8. Perché nella ricerca scientifica il dubbio assume un ruolo fecondo e ineliminabile?